欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工业大学

2013～2014 学年第二学期 大学物理 B 课程（考试试卷 B）

课程代码_____ 学分 __ 命题教师 _____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 关于电场强度定义式 $\vec{E}=\vec{F}/q_0$，下列说法中哪个是正确的 （ ）

（A）场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比.

（B）对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变.

（C）试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向.

（D）若场中某点不放试探电荷 q_0，则 $\vec{F}=0$，从而 $\vec{E}=0$.

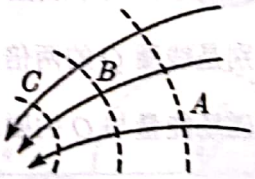
2. 图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出 （ ）

（A）$E_A>E_B>E_C, U_A>U_B>U_C$.

（B）$E_A<E_B<E_C, U_A<U_B<U_C$.

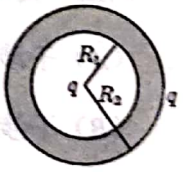
（C）$E_A>E_B>E_C, U_A<U_B<U_C$.

（D）$E_A<E_B<E_C, U_A>U_B>U_C$.



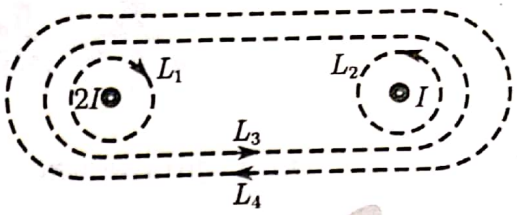
3. 一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2，带电荷 q，如图所示.当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势（设无穷远处为电势零点）为 （ ）

（A）$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$ （B）$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$ （C）$\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1}$ （D）$\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$



扫描全能王 创建

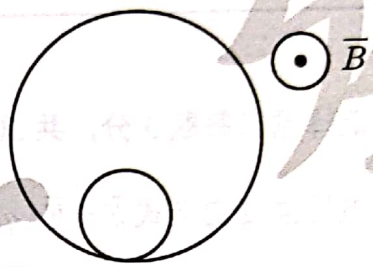
4. 如图，流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中哪一个是正确的（　　）



（A）$\oint_{L_1} \bar{H}\cdot d\bar{l} = 2I$　　（B）$\oint_{L_2} \bar{H}\cdot d\bar{l} = I$

（C）$\oint_{L_3} \bar{H}\cdot d\bar{l} = -I$　　（D）$\oint_{L_4} \bar{H}\cdot d\bar{l} = -I$

5. 一匀强磁场，其磁感强度方向垂直于纸面（指向如图），两带电粒子在该磁场中的运动轨迹如图所示，则（　　）



（A）两粒子的电荷必然同号.

（B）粒子的电荷可以同号也可以异号

（C）两粒子的动量大小必然不同.

（D）两粒子的运动周期必然不同.

6. 两个通有电流的平面圆线圈相距不远，如果要使其互感系数近似为零，则应调整线圈的取向使（　　）

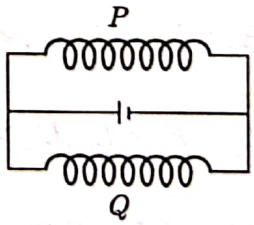
（A）两线圈平面都平行于两圆心连线

（B）两线圈平面都垂直于两圆心连线.

（C）一个线圈平面平行于两圆心连线，另一个线圈平面垂直于两圆心连线

（D）两线圈中电流方向相反.

7. 如图所示，两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上.线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计.当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是（　　）



（A）4　　（B）2

（C）1　　（D）$\frac{1}{2}$

8. 在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的，若其中一缝的宽度略变窄（缝中心位置不变），则（　　）

（A）干涉条纹的间距变宽.

（B）干涉条纹的间距变窄.

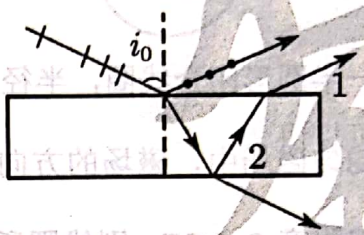
扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

（C）干涉条纹的间距不变，但原极小处的强度不再为零.

（D）不再发生干涉现象

9. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃（如图），设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光 （ ）



（A）是自然光.

（B）是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.

（C）是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.

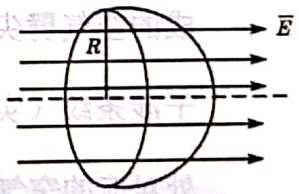
（D）部分偏振光.

10. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是 U_0（使电子从金属逸出需作功 eU_0），则此单色光的波长 λ 必须满足 （ ）

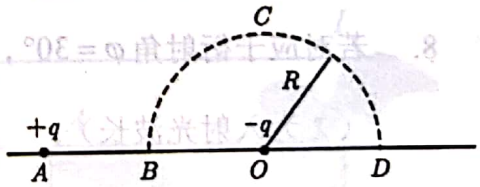
（A）$\lambda \le hc/(eU_0)$ （B）$\lambda \ge hc/(eU_0)$ （C）$\lambda \le eU_0/(hc)$ （D）$\lambda \ge eU_0/(hc)$

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 半径为 R 的半球面置于场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，其对称轴与场强方向一致，如图所示.则通过该半球面的电场强度通量为_____.



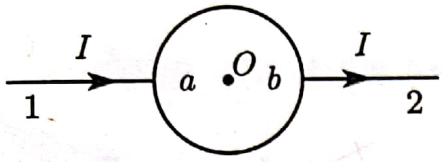
2. 图示 BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为 $+q$ 的点电荷，O 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷.线段 $\overline{BA} = R$.现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功为_____.



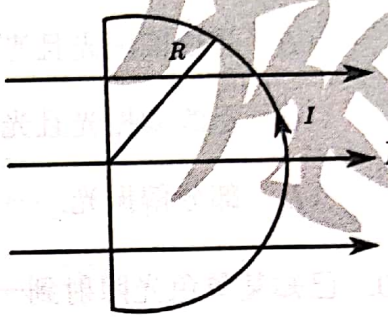
3. 一空气电容器充电后切断电源，电容器储能 W_0，若此时在极板间灌入相对介电常量为 ε_r 的煤油，则电容器储能变为 W_0 的_____倍.如果灌煤油时电容器一直与电源相连接，则电容器储能将是 W_0 的_____倍.

扫描全能王 创建

4. 电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的圆环，再由 b 点沿半径方向流出，经长直导线 2 返回电源（如图）.已知直导线上的电流强度为 I，圆环的半径为 R，且 a、b 和圆心 O 在同一直线上，则 O 处的磁感强度的大小为_____.

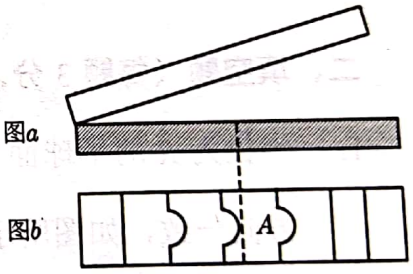


5. 一半圆形闭合线圈，半径 $R=0.2m$，通过电流 $I=5A$，放在均匀磁场中，磁场的方向与线圈平面平行，如图所示.磁感强度 $B=0.5T$，则线圈所受到磁力矩为_____.若此线圈受磁力矩的作用从上述位置转到线圈平面与磁场方向成 30°角的位置，则此过程中磁力矩作功为_____.



6. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt .若略去边缘效应，则两板间的位移电流为_____.

7. 图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射.看到反射光干涉条纹（实线为暗条纹）如图 b 所示.则干涉条纹上 A 点处对应的空气薄膜厚度为 $e=$_____.



8. 若对应于衍射角 $\varphi=30°$，单缝处的波面可划分为 4 个半波带，则单缝的宽度 $a=$____λ（λ 为入射光波长）.

9. 要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90°，至少需要让这束光通过_____块理想偏振片，在此情况下，透射光强最大是原来光强的_____倍.

10. 某金属产生光电效应的红限为 ν_0，当用频率为 $\nu(\nu>\nu_0)$ 的单色光照射该金属时，从金属中逸出的光电子（质量为 m）的德布罗意波长为_____.

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

三、计算题（10 分）

一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho=\dfrac{qr}{\pi R^4}(r\le R)$（$q$ 为一正的常量），$\rho=0(r>R)$ 试求：

（1）带电球体的总电荷；

（2）球内、外各点的电场强度；

（3）球内、外各点的电势.

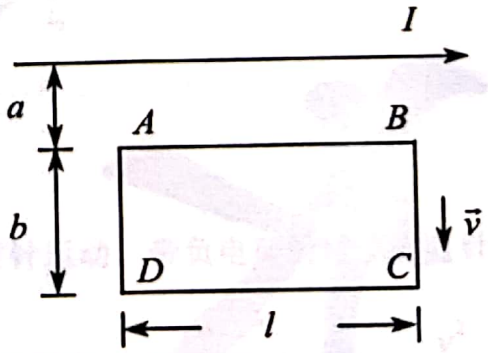
四、计算题（10 分）

载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面，导线平行于 AB，如图所示.求下列情况下 $ABCD$ 中的感应电动势：

（1）长直导线中电流 $I=I_0$ 不变，$ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\vec{v}$ 从图示初始位置远离导线匀速平移到某一位置时（t 时刻）.

（2）长直导线中电流 $I=I_0\sin\omega t$，$ABCD$ 不动.

（3）长直导线中电流 $I=I_0\sin\omega t$，$ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\vec{v}$ 远离导线匀速运动，初始位置也如图.



扫描全能王 创建

五、计算题（10分）

波长 $\lambda=600\text{nm}$ $(1\text{nm}=10^{-9}\text{m})$ 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为30°，且第三级是缺级.

（1）光栅常数 $(a+b)$ 等于多少？

（2）透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

（3）在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi<\varphi<\frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.

六、计算题（10分）

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E=10.19\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda=4860\text{A}$，试求该初始状态的能量和主量子数.（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，$1eV=1.60\times10^{-19}J$）

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工业大学试卷（B）参考答案

2013~2014 学年第一学期 大学物理 课程（考试试卷 B）

一、单项选择题

1~5. B　D　D　D　B　　6~10. C　D　A　B　A

木子解析：

1. 电场强度与试探电荷的大小、正负以及场内是否存在试探电荷无关，A、D 错误，B 正确；场强方向与正试探电荷受力方向相同，与负试探电荷受力方向相反，C 错误.

2. 电场线越密集电场强度越大，故 $E_A<E_B<E_C$；沿电场线方向电势降低，故 $U_A>U_B>U_C$.

3. 在该题情况下球壳内表面带电量为 $-q$，外表面带电量为 $2q$，计算球壳电势将整个系统看作整体，等效为位于球心带电量为 $2q$ 的点电荷。根据点电荷电势公式 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ 可得 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2q}{R_2}=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$，故选 D.

4. $\vec{H}$ 对闭合曲线的积分等于穿过该闭合曲线的自由电流。A 选项方向判断有误，正确的应为 $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}=-2I$；B 选项方向判断有误，正确的应为 $\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}=-I$；C 选项方向判断有误，正确的应为 $\oint_{L_3}\vec{H}\cdot d\vec{l}=I$；D 选项正确.

5. A 选项，两粒子可能异号，其中带正电荷的粒子顺时针运动，带负电荷的粒子逆时针运动，A 错误；B 正确；C 选项，在该情境下，洛伦兹力提供向心力，可列出 $qvB=m\frac{v^2}{R}$，可得 $p=mv=qBR$，动量与 q 和 R 有关，两粒子的运动半径不同，但电荷量运动半

扫描全能王 创建

径的乘积可能相同，C 错误；D 选项，周期 $T=\frac{2\pi R}{v}=\frac{2\pi m}{qB}$，若两粒子电荷量相同，则运动周期相同，D 错误.

6. 互感系数 $M_{ij}=\frac{\Psi_{ij}}{I_j}$，要使互感系数近似为零，则应令两线圈产生的磁场对对方线圈的磁通量近似为零。当一个线圈平面平行于两圆心连线，另一个线圈平面垂直于两圆心连线时，两线圈在对方位置产生的磁场都近似与对方线圈所在平面平行，对对方线圈的磁通量近似为零.

7. 并联则两电感两侧电压相等，稳定后，通过两线圈的电流之比 $I_P:I_Q=R_Q:R_P=1:2$，根据电感能量公式 $w=\frac{1}{2}LI^2$ 得 $w_P:w_Q=1:2$.

8. 干涉条纹的间距 $\Delta x=\frac{L}{d}\lambda$，则一缝宽度变窄时，$d$ 也随之变小，所以 Δx 变大

9. 根据布儒斯特定律 $\tan i_0=n_{21}$，依题意可得：在界面（2）上，折射光为入射光线，入射角为 γ_0，因此界面（2）的入射角 γ_0 也为起偏角，则反射光为完全偏振光，光矢量的振动方向垂直于入射面。

10. 由光电效应方程可得：$h\nu-eU_0\geq 0$，且 $\nu=\frac{c}{\lambda}$；则有 $h\frac{c}{\lambda}\geq eU_0$，解得：$\lambda\leq\frac{hc}{eU_0}$

二、填空题

1. πR^2E　2. $\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 R}$　3. $\frac{1}{\varepsilon_r}$　ε_r　4. 0　5. $\frac{\pi}{20}N\cdot m$　$\frac{\pi}{40}J$

6. $\pi R^2\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}$　7. $\frac{3}{2}\lambda$　8. 4　9. 2　$\frac{1}{4}$　10. $\frac{h}{\sqrt{2mh(\nu-\nu_0)}}$

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

木子解析：

1. 将该半球面补上一个半径为 R 的圆形使之封闭，根据高斯定理，电场强度对该封闭曲面通量为零。取朝向外侧为曲面正方向，则通过所补全的圆形的电场强度通量为 $\Phi=-\pi R^2E$，故通过半球面的电场强度通量为 $-\Phi$，即 πR^2E

2. 根据点电荷电势公式 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}$ 可得 B 点处的电势 $\varphi_B=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}=0$，$D$ 点处的电势 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{3R}-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R}=-\frac{q}{6\pi\varepsilon_0R}$，将正电荷从 B 移至 D，电势能变化量为 $\Delta\varphi=q(\varphi_D-\varphi_B)=-\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0R}$，故电场力做正功 $W=-\Delta\varphi=\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0R}$

3. 灌入煤油后，电容变为原先的 ε_r 倍。不外接电源时，电容器两极板上电荷量不变，根据电容器能量计算公式 $W=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$ 得到电容器储能变为原先的 $\frac{1}{\varepsilon_r}$；外接电源时，电容器两极板电压不变，根据电容器能量计算公式 $W=\frac{1}{2}CU^2$ 得电容器储能变为原先的 ε_r 倍。

4. 根据对称性可得，上半圆弧和下半圆弧的电流在 O 点产生的磁场大小相等，方向相反，故 O 处磁感应强度大小为 0.

5. 线圈磁矩 $m=IS=5\times\pi\times0.2^2/2=\frac{\pi}{10}$，力矩 $\vec{\tau}=\vec{m}\times\vec{B}$，代入数据 $\tau=\frac{\pi}{20}N\cdot m$；旋转过程中磁力矩作功 $w=\int_{0°}^{30°}\vec{m}\times\vec{B}d\theta=\int_{0°}^{30°}\frac{\pi}{20}\cos\theta d\theta=\frac{\pi}{40}J$

6. 位移电流密度 $j=\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}+\frac{\partial P}{\partial t}$，本题中 $\frac{\partial P}{\partial t}=0$，故位移电流密度 $j=\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}$，位移电流 $I=jS=\pi R^2\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}$

扫描全能王 创建

7. A 处为第 3 级暗条纹(从顶角开始计数，不记顶角暗条纹)，故空气薄膜厚度 $e=\frac{\lambda}{2}\times 3=\frac{3}{2}\lambda$

8. 由 $a\sin 30^0 = a/2 = \frac{4\lambda}{2}$ 可知：$a = 4\lambda$

9. 要使偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90^0，则至少需要通过两块理想偏振片；此时有：$I_2 = I_0\cos^2\alpha\cos^2(90^0-\alpha) = \frac{I_0}{4}\sin^2 2\alpha$；当 $2\alpha = 90^0$ 时，透射光强最大，为原来光强的 $\frac{1}{4}$

10. 由光电效应方程可得：$h\nu - h\nu_0 = E_k$，则有：$p = \sqrt{2mE_k}$，解得：$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mh(\nu-\nu_0)}}$

三、解：(1) 总电荷量 $Q = \iiint \rho dV = \int_0^R \frac{qr}{\pi R^4}\cdot 4\pi r^2 dr = q$

(2) 球内半径 r 以内电荷总量 $Q(r) = \int_0^r \frac{qr}{\pi R^4}\cdot 4\pi r^2 dr = q\frac{r^4}{R^4}$

球内半径 r 处电场强度为 $E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q(r)}{r^2} = \frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$

求外半径为 r 处电场强度为 $E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

(3) 当 $r \geq R$ 时，$\varphi(r) = \int_r^{+\infty} E(r)dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

当 $r < R$ 时，$\varphi(r) = \varphi(R) + \int_r^R E(r)dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{qR^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4} - \frac{qr^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4} = \frac{q}{3\pi\varepsilon_0 R}(1+\frac{r^3}{4R^4})$

扫描全能王 创建

四、解：（1）根据安培环路定理 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$，得 $B(r)=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

代入题给条件，得 $B(r)=\dfrac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$

磁通量随时间的变化函数为 $\Phi(t)=\int_{a+vt}^{a+b+vt} B(r)ldr=\dfrac{\mu_0 I_0 l}{2\pi}\ln(\dfrac{a+b+vt}{a+vt})$

感应电动势 $\varphi(t)=-\dfrac{d\Phi(t)}{dt}=-\dfrac{\mu_0 I_0 lv}{2\pi}(\dfrac{1}{a+b+vt}-\dfrac{1}{a+vt})$

故感应电动势大小为 $\dfrac{\mu_0 I_0 lv}{2\pi}(\dfrac{1}{a+vt}-\dfrac{1}{a+b+vt})$，由楞次定律判断方向为顺时针方向

（2）代入题给条件得到 $B(r)=\dfrac{\mu_0 I_0 \sin\omega t}{2\pi r}$

磁通量随时间的变化函数为 $\Phi(t)=\int_{a}^{a+b} B(r)ldr=\dfrac{\mu_0 I_0 l\sin\omega t}{2\pi}\ln(\dfrac{a+b}{a})$

感应电动势 $\varphi(t)=-\dfrac{d\Phi(t)}{dt}=-\dfrac{\omega\mu_0 I_0 l\cos\omega t}{2\pi}\ln(\dfrac{a+b}{a})$，当感应电动势为正时，方向为逆时针方向；反之，则为顺时针方向。（求导缺了一个 ω）

（3）代入题给条件得到 $B(r)=\dfrac{\mu_0 I_0 \sin\omega t}{2\pi r}$

磁通量随时间的变化函数为 $\Phi(t)=\int_{a+vt}^{a+b+vt} B(r)ldr=\dfrac{\mu_0 I_0 l\sin\omega t}{2\pi}\ln(\dfrac{a+b+vt}{a+vt})$

得感应电动势 $\varphi(t)=-\dfrac{d\Phi(t)}{dt}=-\dfrac{\mu_0 I_0 l\cos\omega t}{2\pi}\ln(\dfrac{a+b+vt}{a+vt})+\dfrac{\mu_0 I_0 lv\cos\omega t}{2\pi}(\dfrac{1}{a+b+vt}-\dfrac{1}{a+vt})$

整理得 $\varphi(t)=-\dfrac{\mu_0 I_0 l\cos\omega t}{2\pi}[\ln(\dfrac{a+b+vt}{a+vt})+v(\dfrac{1}{a+b+vt}-\dfrac{1}{a+vt})]$

当感应电动势为正时，方向为逆时针方向；反之，则为顺时针方向。

扫描全能王 创建

五、解：（1）由 $d\sin\varphi=2\lambda$ 可得：$d=a+b=2\lambda/\sin\varphi=\dfrac{2\times600nm}{\sin30^0}=2.4\mu m$

（2）光栅衍射缺级级数满足：$k=\dfrac{d}{a}k'$

因此如果第三级谱线缺级，透光缝可能的最小宽度为：$a=\dfrac{d}{k}=\dfrac{2.4\mu m}{3}=0.8\mu m$

（3）屏幕上光栅衍射谱线的可能最大级数为：

$d\sin90^0=k\lambda$ 且：$k=\dfrac{d}{\lambda}$　$k=4$ 时此条衍射条纹不可能观测到：

屏幕上光栅衍射谱线的缺级级数：$k=\pm3$

屏幕上可能出现的全部主极大的级数：$\pm2,\pm1,0$ 共五个条纹。

六、解：设激发能为 $\Delta E=10.19eV$ 的能级为 E_k

则有：$\Delta E=E_k-E_1=10.19eV$

则 $E_1=-13.6eV$ 、$E_k=-3.41eV$

设初始能级为 E_n，根据题意得：

$E_n-E_k=h\dfrac{c}{\lambda}$，$E_n=h\dfrac{c}{\lambda}+E_k$

将 $E_k=-3.41eV$ 、$\lambda=486nm$ 代入解得：

$E_n=-0.85eV$

由 $E_n=\dfrac{1}{n^2}E_1$，$n=4$ 时：

可得氢原子初始状态的能量：$E_n=-0.85eV$，主量子数为 $n=4$。

扫描全能王 创建